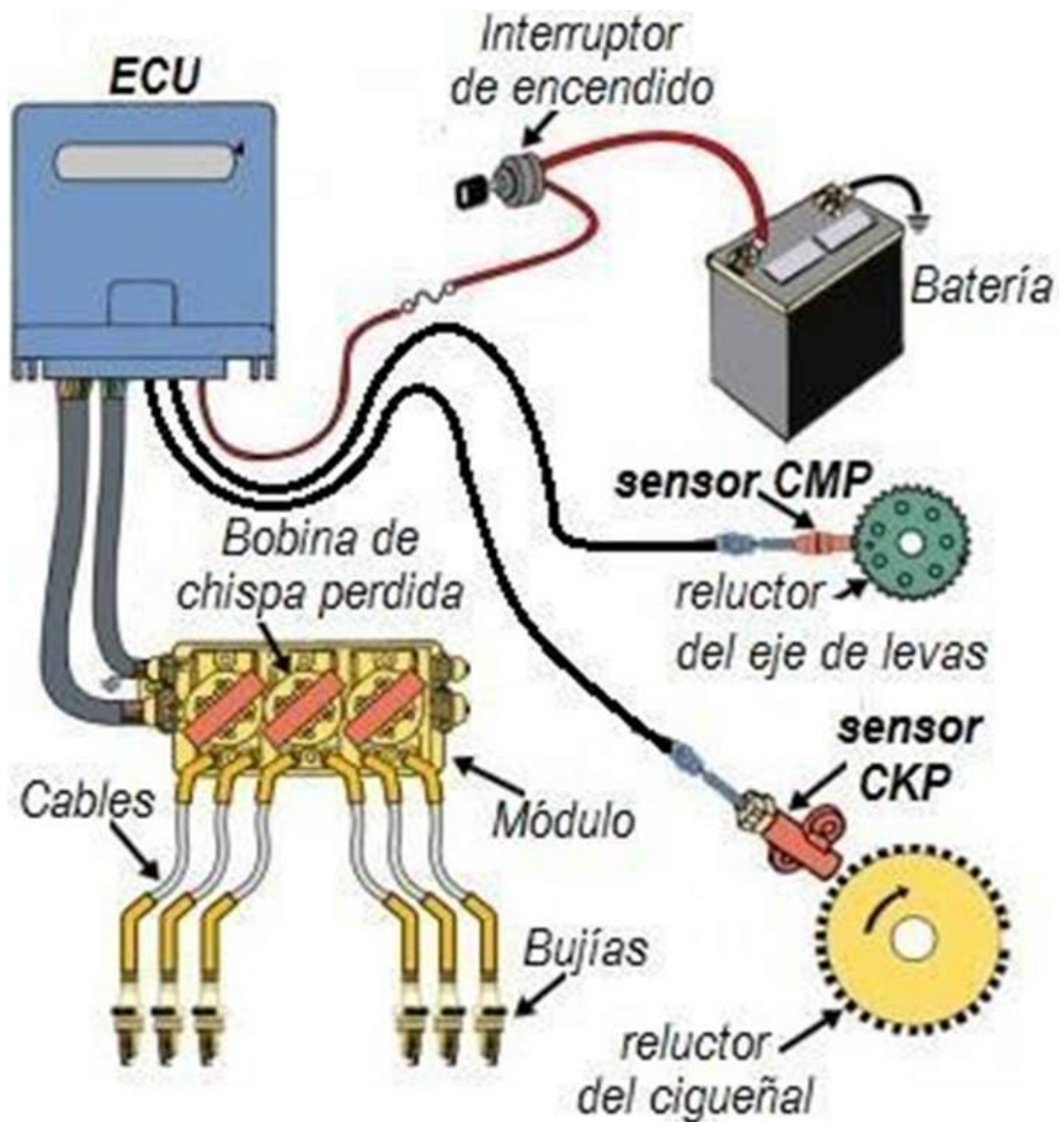


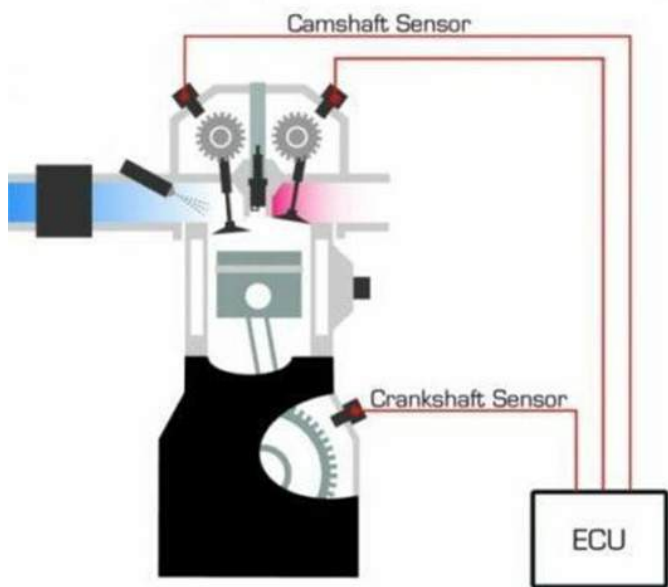
SENSORES CKP Y CMP

FUNCIÓN DE LOS SENSORES CKP Y CMP

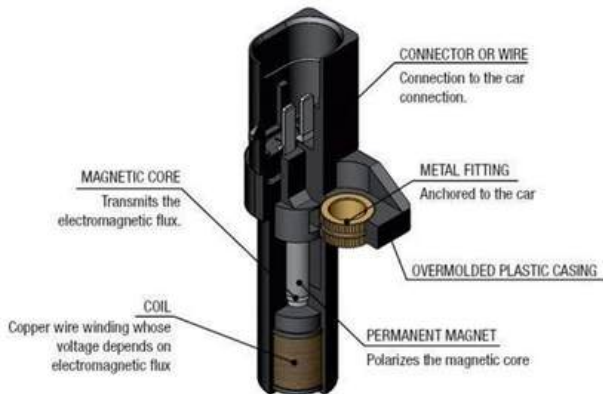
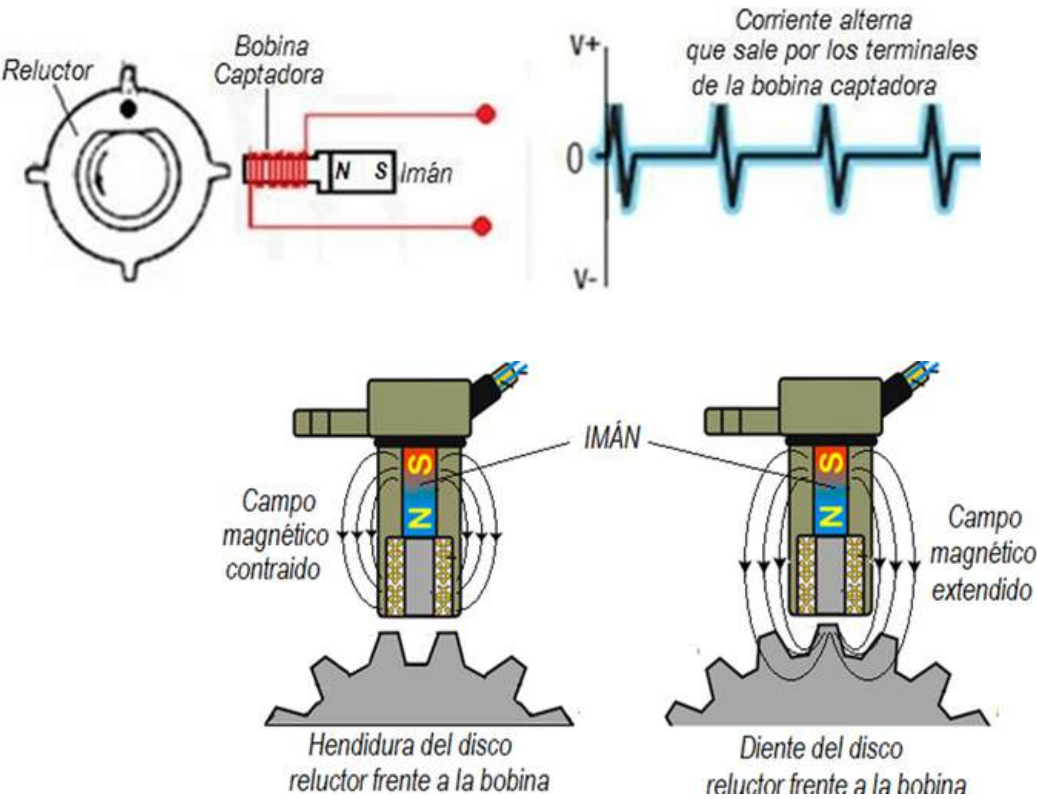
- El CKP informa sobre la posición del cigüeñal y las rpm del motor.
- El CMP detecta e informa la posición de los pistones en su PMS.
- La ECU utiliza esta información para sincronizar el salto de chispa y determinar la secuencia y volumen de inyección
- CKP = Crankshaft Position Sensor = Sensor de posición del cigüeñal
- CMP = Camshaft Position Sensor = sensor de posición del eje de levas



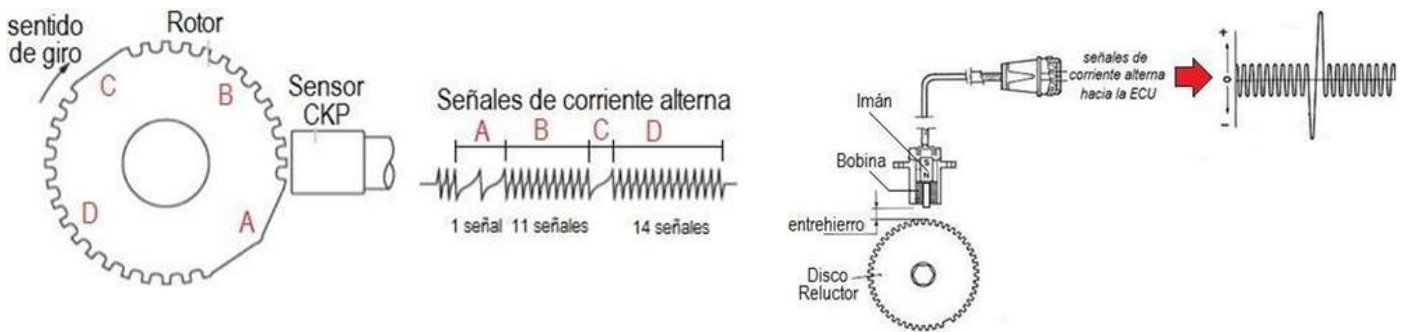
UBICACIÓN DEL CKP Y CMP



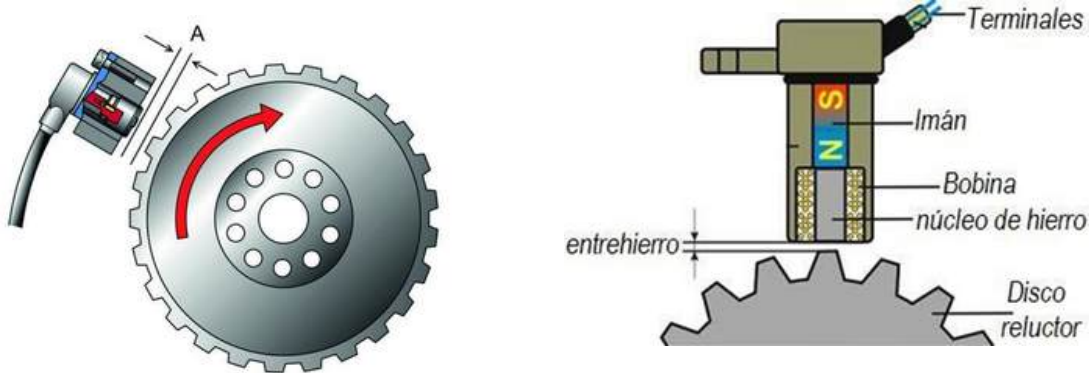
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES CKP Y CMP INDUCTIVOS



SEÑALES GENERADAS DE ACUEDO A LA FORMA DEL ROTOR O RELUCTOR



LUZ O ENTREHIERRO DEL SENSOR CKP O CMP



SENSORES CKPY CMP (INDUCTIVOS)



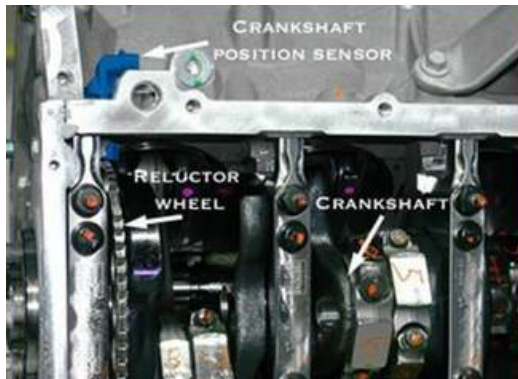
UBICACIÓN DE LOS SENSORES CKP (POLEA)



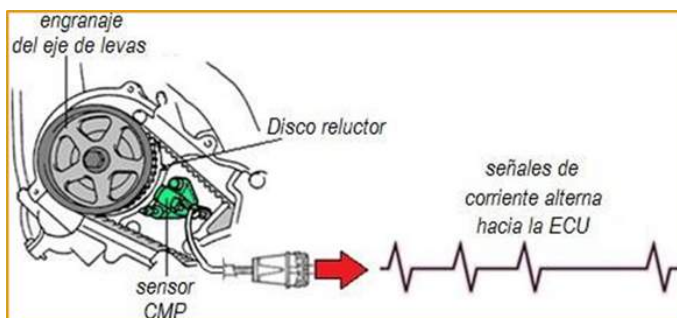
UBICACIÓN DE LOS SENSORES CKP (VOLANTE



UBICACIÓN DE LOS SENSORES CKP (DENTRO MOTOR)



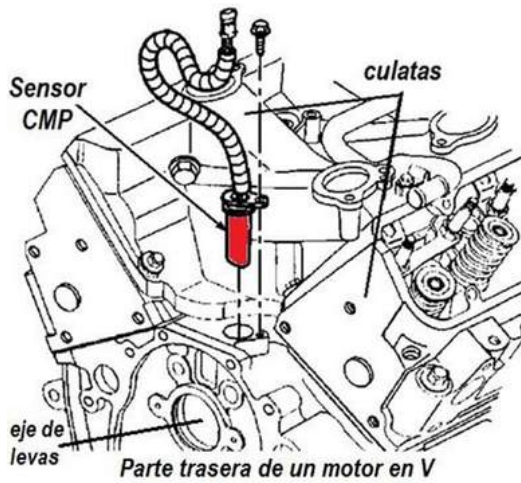
UBICACIÓN DEL SENSOR CMP (CERCA DEL ENGRANAJE DEL EJE DE LEVAS)



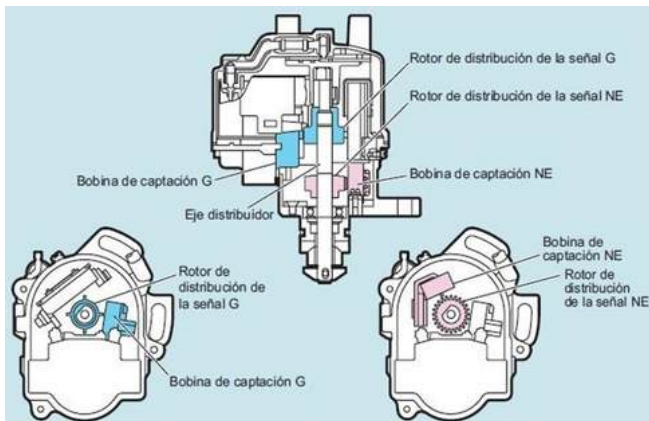
UBICACIÓN DEL SENSOR CMP (CERCA DEL ENGRANAJE DEL EJE DE LEVAS)



UBICACIÓN DEL SENSOR CMP (DENTRO EL MOTOR)



UBICACIÓN DEL CKP Y CMP (DENTRO EL DISTRIBUIDOR)



RELUCTORES EN EL CIGUEÑAL, POLEAY VOLANTE



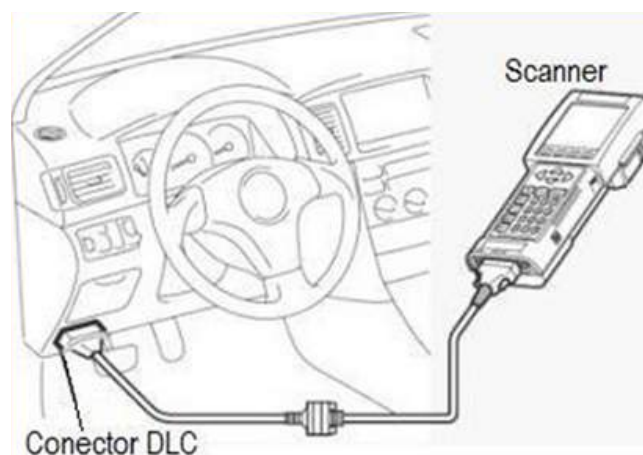
SÍNTOMAS DEL CKP O CMP O CIRCUITO AVERIADO

Los síntomas que presenta el motor cuando el sensor CKP o CMP falla o tiene el circuito eléctrico averiado son:

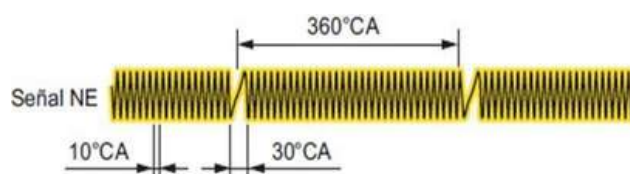
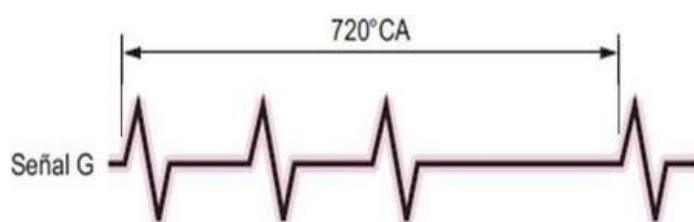
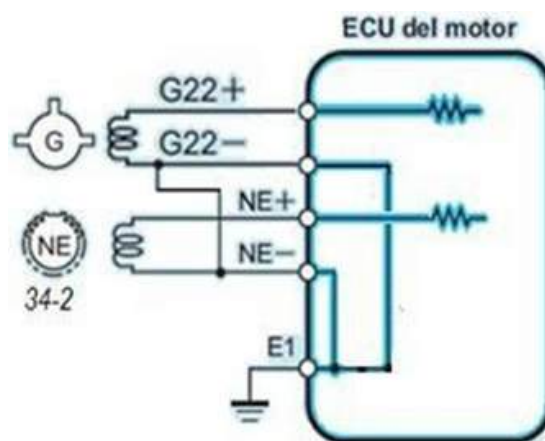
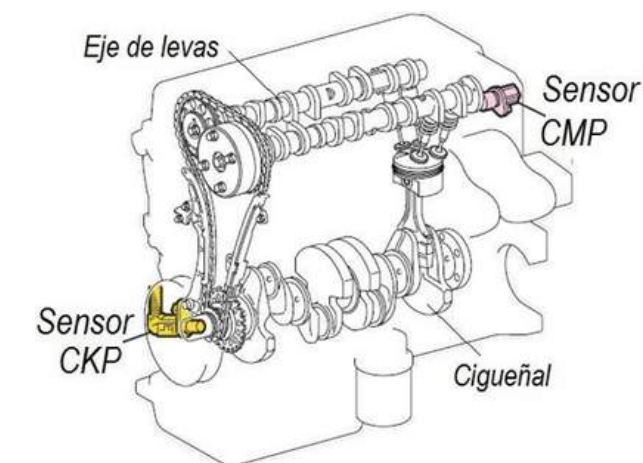
- Dificultad al momento del arranque.
- La ECU está trabajando en modo de emergencia.
- El motor del vehículo se apaga por completo.
- Se enciende la luz check engine del tablero

CÓDIGOS DE FALLA OBD-II DEL CKP O CMP

P0335	Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336	Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337	Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338	Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339	Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340	Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341	Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342	Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343	Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344	Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent



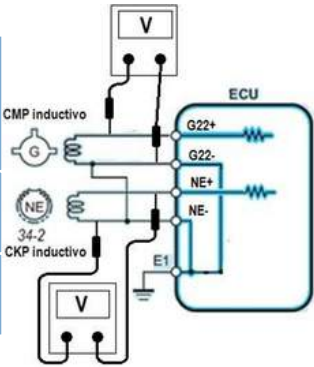
CIRCUITO ELÉCTRICO DE LOS SENSORES CKP Y CMP FORMA DE LAS SEÑALES TOYOTA 1NZ-FE



VERIFICACIÓN DEL SENSOR CKP O CMP INDUCTIVO CON VOLTÍMETRO

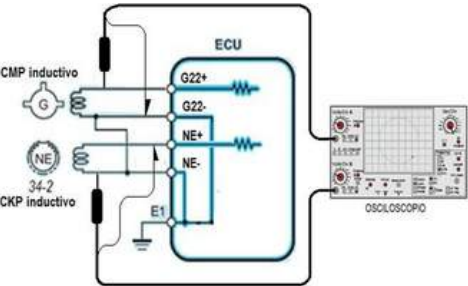
TOYOTA 1NZ-FE

Terminales	Interrupt or de encendi do	Condiciones	Voltaje
G22+ y G22-	ON	Ralentí	0,5 a 0,9V
NE+ y Ne-	ON	Ralentí	3,4 a 3,8V



VERIFICACIÓN DEL SENSOR CKP O CMP INDUCTIVO CON OSCILOSCOPIO

TOYOTA 1NZ-FE



2V/10ms



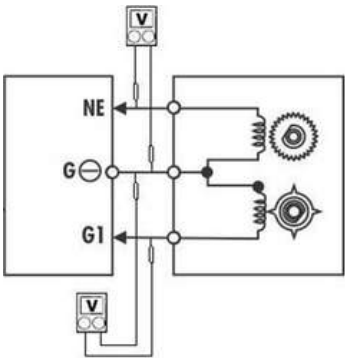
Motor en ralentí

VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LEMBOBINADO DEL SENSOR CKP O CMP INDUCTIVO CON OHMÍMETRO

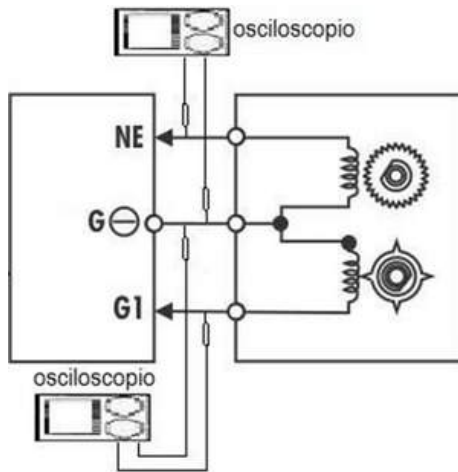


VERIFICACIÓN DEL SENSOR CKP O CMP INDUCTIVO CON VOLTÍMETRO TOYOTA 5A-FE CON DISTRIBUIDOR

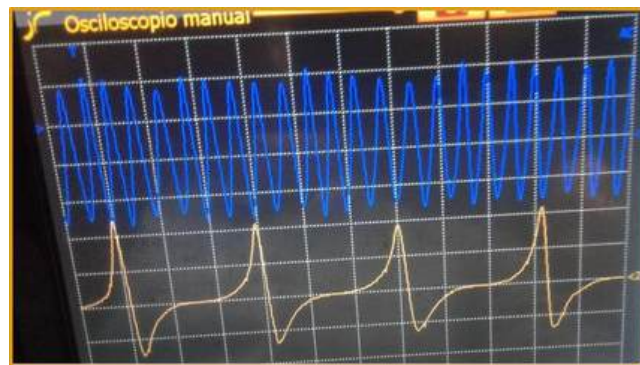
Terminales	Interrupt or de encendi do	Condiciones	Voltaje
NE y G-	ON	Ralentí	0,7 a 1,1V
G1 y G-	ON	Ralentí	0,1 a 0,5V



VERIFICACIÓN DEL SENSOR CKP O CMP INDUCTIVO CON OSCILOSCOPIO TOYOTA 5A-FE CON DISTRIBUIDOR

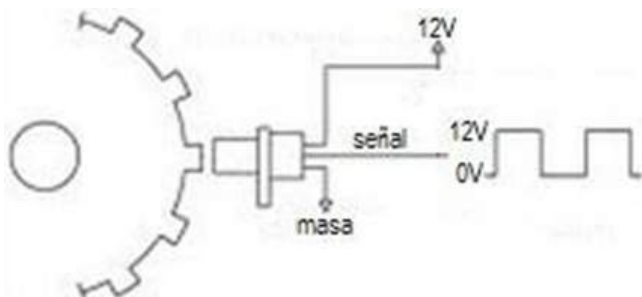
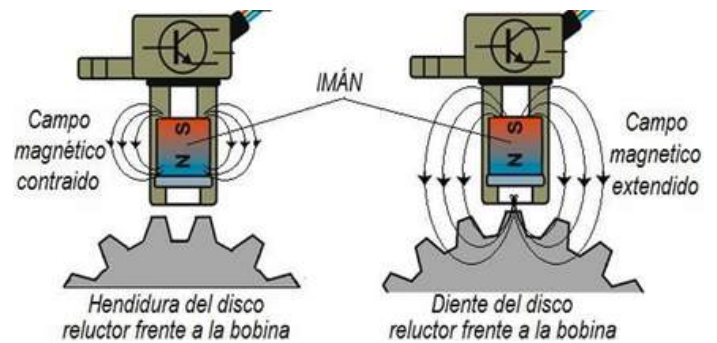
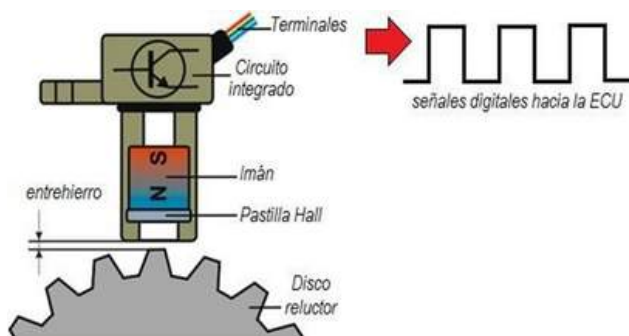


1V/10ms

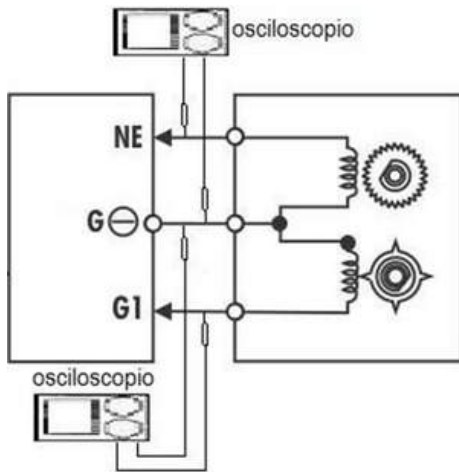


Motor en ralentí

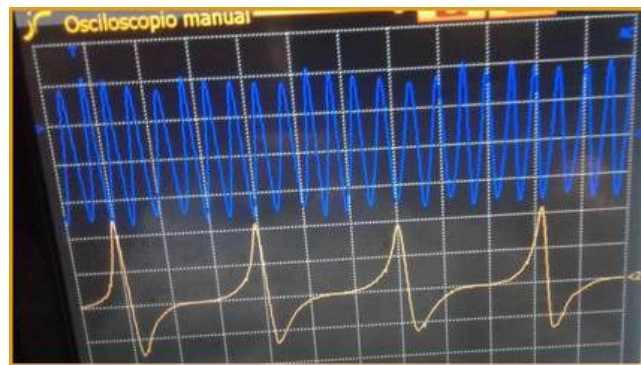
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES CKP Y CMP DE EFECTO HALL



VERIFICACIÓN DEL SENSOR CKPOCMPINDUCTIVO CON OSCILOSCOPIOTOYOTA5A-FE CON DISTRIBUIDOR

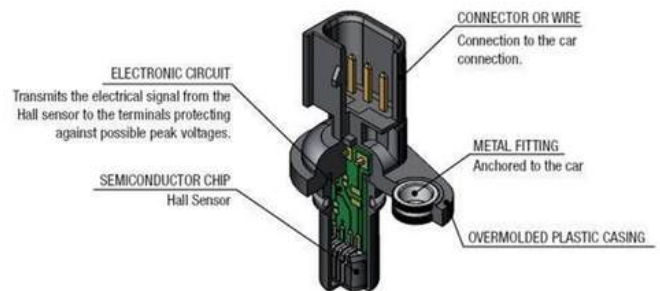
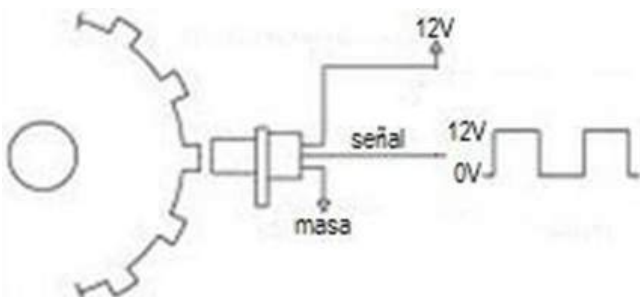
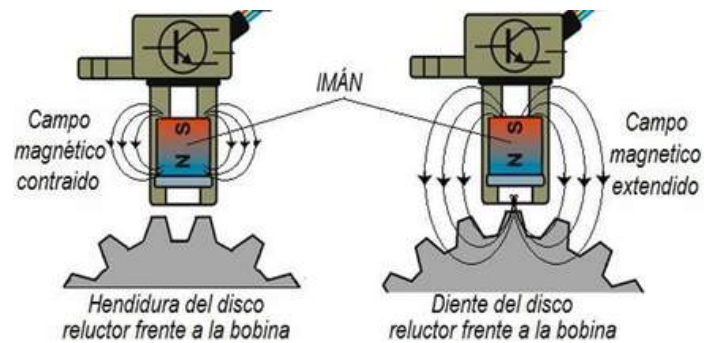
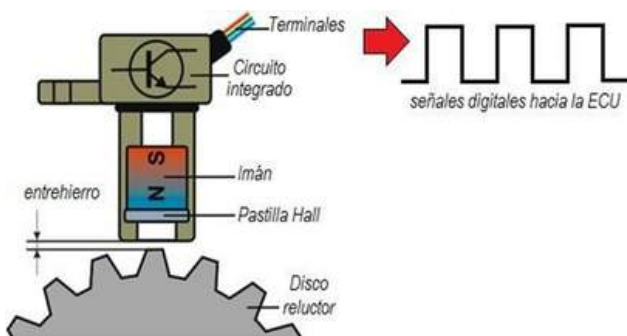


1V/10ms



Motor en ralentí

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES CKP Y CMP DE EFECTO HALL



SENSORES DE EFECTO HALL

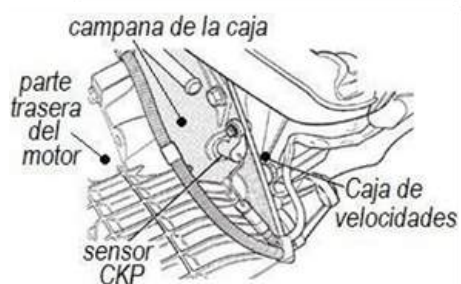
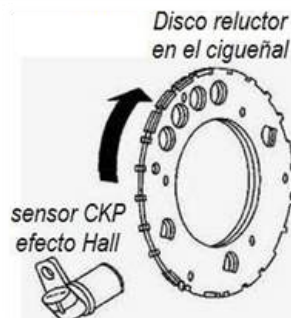
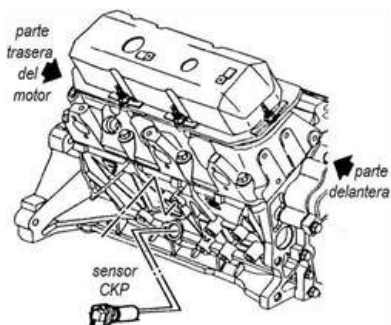
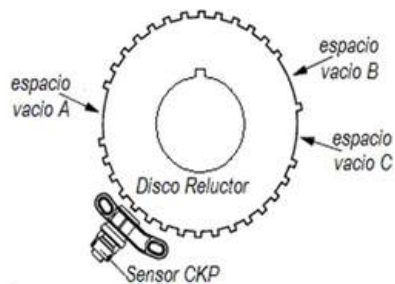


A 12 Volts B CMP Signal C Ground

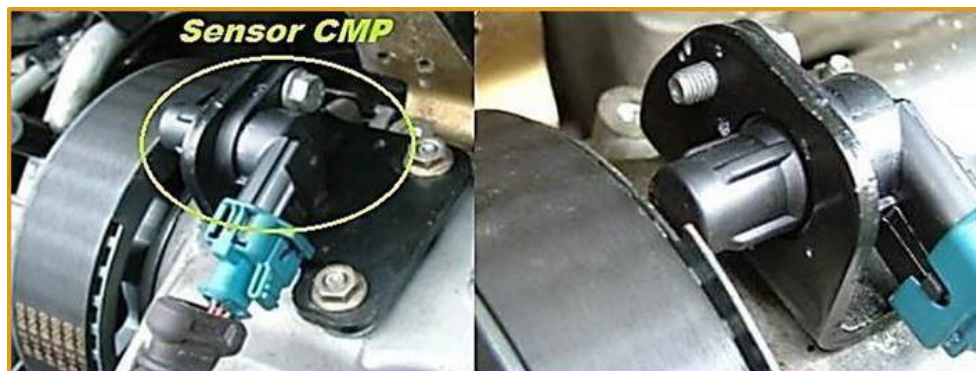


SENSOR CMP

UBICACIÓN DEL SENSOR CKP DE EFECTO HALL



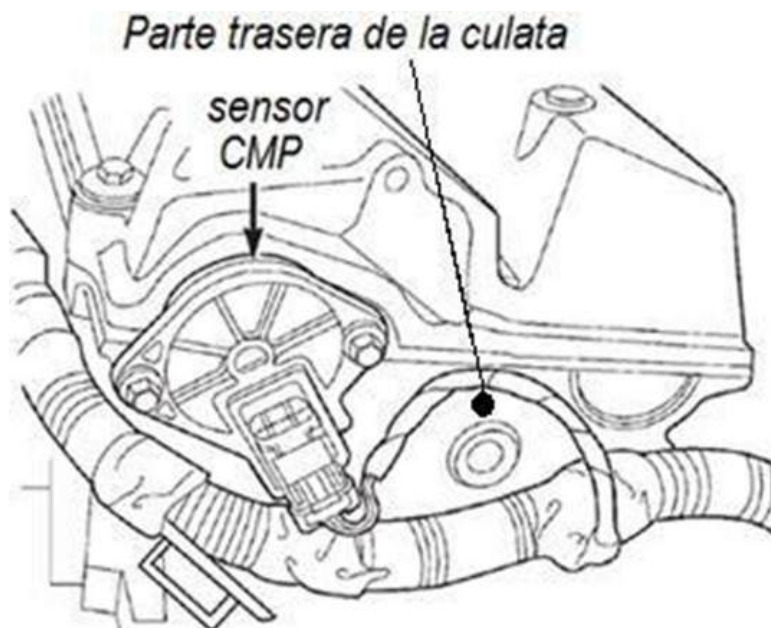
UBICACIÓN DEL SENSOR CMP DE EFECTO HALL



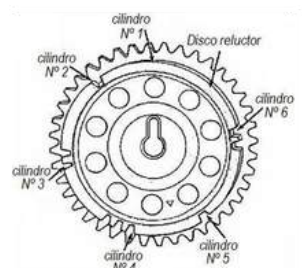
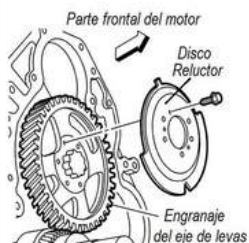
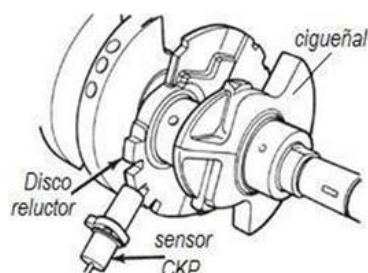
UBICACIÓN DEL SENSOR CMP DE EFECTO HALL



UBICACIÓN DEL SENSOR CMP DE EFECTO HALL DETRÁS DE LACULATA DEL MOTOR



TIPOS DE RELUCTOR PARA EFECTO HALL



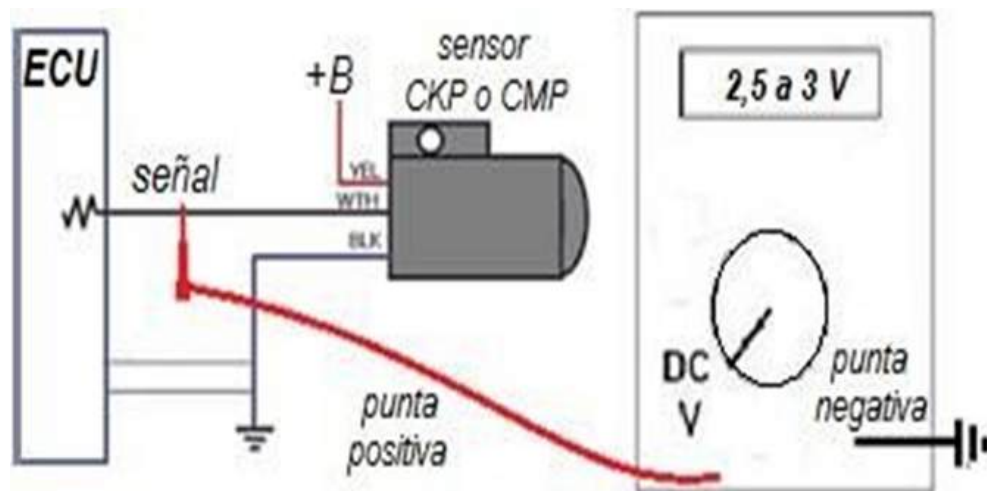
VERIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL CKP O CMP DE EFECTO HALL

- Para esta prueba tienes que poner el motor en contacto ON o ralentí
- La alimentación del sensor CKP o CMP puede ser de 12, 9, 8 o 5 V (varía según las especificaciones del fabricante)



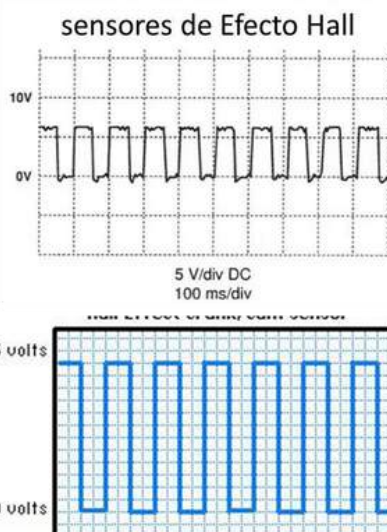
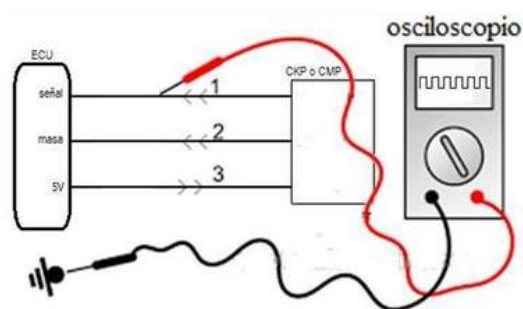
VERIFICACIÓN DE LA SEÑAL CKP O CMP DE EFECTO HALL EN EL MOTOR

El motor tiene que estar en ralentí



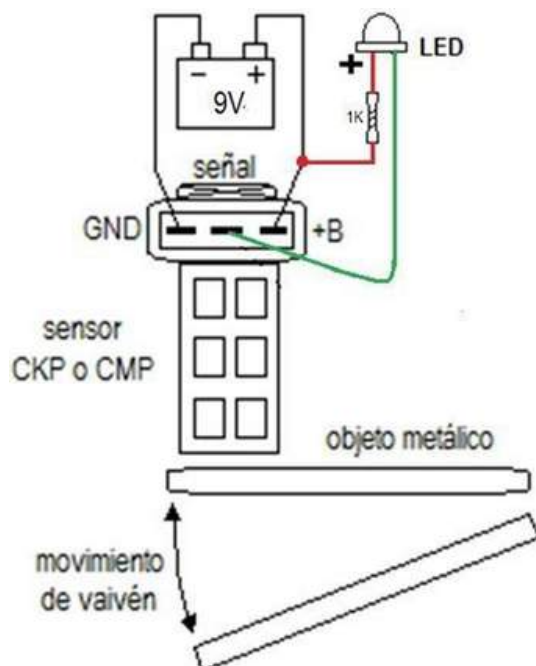
TESTEO DEL CKP O CMP DE FECTO HALL CON OSCILOSCOPIO

El motor tiene que estar en ralenti



VERIFICACIÓN DE LA SEÑAL CKP O CMP DE EFECTO HALL CON LED Y RESISTOR

- Debemos energizar el sensor con una batería de 9V
- Luego conectamos el LED con el resistor de 1 k Ω
- Luego se debe acercar y alejar un objeto metálico del sensor
- El LED deberá parpadear. Esto indica, que el sensor esta en buen estado



VERIFICACIÓN DE LA SEÑAL CKP O CMP DE EFECTO HALL CON PUNTA DIGITAL

La punta digital debe mostrar estado lógico 1 y 0

